

**Московский государственный технический  
Университет им. Н.Э. Баумана**

**Факультет «Информатика и системы управления»  
Кафедра ИУ5 «Системы обработки информации и управления»**

Курс «Парадигмы и конструкции языков программирования»  
Отчет по лабораторной работе №6  
“Разработка бота на основе конечного автомата для Telegram с  
использованием языка Python.”

Выполнил:  
студент группы ИУ5-31Б  
Ростинин Марк

Проверил:  
Гапанюк Ю. Е.

2025 г.

Описание задания:  
Разработка бота на основе конечного автомата для Telegram с использованием языка Python.

Листинг кода:

```
import asyncio
from aiogram import Bot, Dispatcher, types, F
from aiogram.filters import Command
from aiogram.fsm.context import FSMContext
from aiogram.fsm.state import State, StatesGroup
from aiogram.fsm.storage.memory import MemoryStorage
from aiogram.utils.keyboard import ReplyKeyboardBuilder,
InlineKeyboardBuilder

TOKEN = "[скрыто] "

class Survey(StatesGroup):
    name = State()
    age = State()
    hobby = State()

bot = Bot(token=TOKEN)
dp = Dispatcher(storage=MemoryStorage())

async def get_main_menu(state: FSMContext):
    data = await state.get_data()
    has_survey = "user_name" in data

    builder = ReplyKeyboardBuilder()

    start_text = "Изменить анкеты" if has_survey else "Начать анкету"

    builder.row(types.KeyboardButton(text=start_text))
    builder.row(types.KeyboardButton(text="Завершить сессию"))

    return builder.as_markup(resize_keyboard=True)

@dp.message(Command("start"))
async def cmd_start(message: types.Message, state: FSMContext):
    await message.answer(
        "Добро пожаловать! Я бот-анкета.",
        reply_markup=await get_main_menu(state)
    )

@dp.message(F.text.in_({"Начать анкету", "Изменить анкеты"}))
async def start_survey(message: types.Message, state: FSMContext):
    await message.answer(
        "Начинаем заполнение. Как тебя зовут?",
        reply_markup=types.ReplyKeyboardRemove()
    )
    await state.set_state(Survey.name)

@dp.message(F.text == "Завершить сессию")
async def quit_session(message: types.Message, state: FSMContext):
```

```

        await state.clear()
        await message.answer(
            "Все данные стерты. Сессия завершена.",
            reply_markup=types.ReplyKeyboardRemove()
        )

@dp.message(Survey.name)
async def process_name(message: types.Message, state: FSMContext):
    await state.update_data(user_name=message.text)
    await message.answer(f"Приятно познакомиться, {message.text}! Сколько тебе лет?")
    await state.set_state(Survey.age)

@dp.message(Survey.age)
async def process_age(message: types.Message, state: FSMContext):
    if not message.text.isdigit():
        return await message.answer("Введи возраст цифрами!")

    await state.update_data(user_age=message.text)

    builder = InlineKeyboardBuilder()
    builder.row(types.InlineKeyboardButton(text="IT", callback_data="h_it"))
    builder.row(types.InlineKeyboardButton(text="Спорт",
callback_data="h_sport"))
    builder.row(types.InlineKeyboardButton(text="Дизайн",
callback_data="h_design"))

    await message.answer("Выбери хобби:", reply_markup=builder.as_markup())
    await state.set_state(Survey.hobby)

@dp.callback_query(Survey.hobby)
async def process_hobby(callback: types.CallbackQuery, state: FSMContext):
    hobbies = {"h_it": "IT 🖥️", "h_sport": "Спорт", "h_design": "Дизайн"}
    chosen_hobby = hobbies.get(callback.data)

    await state.update_data(user_hobby=chosen_hobby)

    user_data = await state.get_data()

    summary = (
        f"Анкета успешно заполнена!\n\n"
        f"Имя: {user_data['user_name']}\n"
        f"Возраст: {user_data['user_age']}\n"
        f"Хобби: {chosen_hobby}"
    )

    await state.set_state(None)

    await callback.message.answer(summary)
    await callback.message.answer(
        "Теперь вы можете изменить анкету или завершить сессию:",
        reply_markup=await get_main_menu(state)
    )
    await callback.answer()

async def main():
    await dp.start_polling(bot)

```

```
if __name__ == "__main__":  
    asyncio.run(main())
```

Примеры работы программы:

The screenshot displays a Telegram chat window with a dark theme. The bot, identified by a blue circle with the letter 'L', initiates a survey. The user, represented by a profile picture of a person, responds to the prompts. The survey questions and user answers are as follows:

- Bot: Добро пожаловать! Я бот-анкета. 16:27
- User: Начать анкету 16:27 ✓✓
- Bot: Начинаем заполнение. Как тебя зовут? 16:27
- User: Vlad 16:27 ✓✓
- Bot: Приятно познакомиться, Vlad! Сколько тебе лет? 16:27
- User: 21 16:27 ✓✓
- Bot: Выбери хобби: 16:27
- User (selections):
  - IT
  - Спорт
  - Дизайн
- Bot: Анкета успешно заполнена!  
Имя: Vlad  
Возраст: 21  
Хобби: Спорт 16:28
- Bot: Теперь вы можете изменить анкету или завершить сессию: 16:28
- User: Изменить анкету 16:28 ✓✓
- Bot: Начинаем заполнение. Как тебя зовут? 16:28
- User: Dima 16:28 ✓✓



Dima 16:28 ✓✓



Приятно познакомиться, Dima! Сколько тебе лет? 16:28



20 16:28 ✓✓

Выбери хобби: 16:28

IT

Спорт



Дизайн

Анкета успешно заполнена!

Имя: Dima

Возраст: 20

Хобби: Дизайн

16:28



Теперь вы можете изменить анкету или завершить сессию:

16:28



Завершить сессию 16:28 ✓✓



Все данные стерты. Сессия завершена. 16:28